

מאגר שאלות — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

15 שאלות · חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

מדור א' — עשרוני סופי (שאלות 1-4)

1. $?\ = \frac{1}{4}$

2. $?\ = \frac{2}{5}$

3. $?\ = \frac{7}{10}$

4. $?\ = \frac{9}{20}$

מדור ב' — עשרוני מחזורי (שאלות 5-8)

5. $?\ = \frac{1}{9}$

6. $?\ = \frac{5}{9}$

7. $?\ = \frac{5}{6}$

8. $?\ = \frac{1}{11}$

מדור ג' — סופי או מחזורי? נבאו לפי המכנה (שאלות 9-12)

9. $\frac{3}{8}$ — סופי או מחזורי?

10. $\frac{7}{15}$ — סופי או מחזורי?

11. $\frac{13}{20}$ — סופי או מחזורי?

12. $\frac{5}{12}$ — סופי או מחזורי?

מדור ד' — אתגרים (שאלות 13-15)

13. מי גדול: $\frac{1}{3}$ או 0.34?

14. מי גדול: $\frac{2}{3}$ או 0.66?

15. הסבירו: למה בחילוק ארוך של שבר, ברגע ששארית חוזרת על עצמה — כל ההמשך יחזור על עצמו?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 0.25

2. 0.4

3. 0.7

4. 0.45

5. 0.111... (1 חוזרת)

6. 0.555... (5 חוזרת)

7. 0.8333... (קודם 8, ואז 3 חוזרת לנצח)

8. 0.090909... (09 חוזר)

9. סופי — $2 \times 2 \times 2 = 8$ (בדיקה: 0.375)

10. מחזורי — $5 \times 3 = 15$, יש 3 (0.4666...)

11. סופי — $5 \times 2 \times 2 = 20$ (0.65)

12. מחזורי — $3 \times 2 \times 2 = 12$, יש 3 (0.41666...)

13. 0.34 גדול: $0.340 < 0.333... = \frac{1}{3}$

14. $\frac{2}{3}$ גדול: $0.666... < 0.660$

15. כי מאותה שארית מתקבל בדיוק אותו חישוב: מורידים אפס, מחלקים, מקבלים אותה ספרה ואותה שארית חדשה — וכך נוצר מעגל שחוזר לנצח.

